TD N°1 de Chimie 3

Exercice 1 :

1- Quelles sont les valeurs du coefficient d'activité de Ca^{2+} et de Cl^- dans 1L d'une solution aqueuse contenant 117 mg de chlorure de sodium et 272mg de sulfate de calcium. (M(NaCl) = 58,5 g/mol, $M(CaSO_4)$ = 136,0 g/mol.)

2- Calculer la force ionique d'une solution de chlorure de baryum 0,150M.

Exercice 2:

On considère une solution aqueuse commerciale S_0 de méthylamine CH_3NH_2, de densité 0,89 pure à 40% (pourcentage massique).

1- Quelle est la concentration molaire de cette solution S_0 ?

2- Quel volume de cette solution faut-il prélever, pour préparer 1,0 L d'une solution S_1 de CH_3NH_2 à 0,05 mol/L.

Données :- Masse molaire $M(CH_3NH_2)$ = 31 g/mol ;

- Masse volumique de l'eau ρ (H_2O) =1 g/cm^3.

Exercice 3 :

On veut préparer un litre d'une solution aqueuse d'ammoniaque de concentration égale à 0.1 M, à partir d'une solution concentrée de cette base dont la bouteille indique les informations suivantes: NH_3 à 20 % en masse, densité d= 0.92. on donne N : 14 g/mol H : 1 g/mol

1- Déterminer la molarité de la solution concentrée.

2- Indiquer le volume qu'il faut prendre de la solution concentrée pour préparer la solution diluée demandée.

3- Déterminer le degré d'ionisation α de la solution préparer sachant que $pKa(NH_4^+/NH_3)$ = 9,25.

Scanné avec CamScanner

TD chimie 03:

Exercice 01:

1/ calculons les valeurs de coefficient d'activité:

$$I = \frac{1}{2} \sum Z_i^2 C_i$$

D'abord on va calculer les concentration Molaire:

$$[CaSO_4] = \frac{m}{MV} = \frac{0,272}{136} = 0,002\ M$$

$$[NaCl] = \frac{m}{MV} = \frac{0,117}{58,5} = 0,002\ M$$

La force Ionique : $I = \frac{1}{2} \sum Z_i^2 C_i$

$$I = \frac{1}{2}\left[(+1)^2(0,002) + (-1)^2(0,002) + (+2)^2(0,002) + (-2)^2(0,002)\right]$$

$$I = 0,01\ M$$

On sait que : $\log(\gamma_i) = \frac{-0,5 Z_i^2 \sqrt{I}}{1 + \sqrt{I}}$

$I < 0,02\ M$ donc : $\log(\gamma_i) = -0,5 Z_i^2 \sqrt{I}$

$$\log(\gamma_i)_{(Cl^-)} = -0,5(-1)^2\sqrt{0,01} = -0,05$$

$$\gamma_i(Cl^-) = 10^{-0,05} = \boxed{0,89}$$

$$\log(\gamma_i)_{(Ca^{2+})} = -0,5(+2)^2\sqrt{0,01} = -0,2$$

$$\boxed{\gamma_i(Ca^{2+}) = 0,63}$$

Scanné avec CamScanner

2/ $BaCl_2 \longrightarrow Ba^{2+} + 2Cl^-$

$[Ba^{2+}] = \boxed{0,15\ M}$

$[Cl^-] = 2[Ba^{2+}] = 2 \times 0,15 = \boxed{0,30\ M}$

$I = \frac{1}{2}\left[(2)^2(0,15) + (-1)^2(0,30)\right] = \boxed{0,45\ M}$

Exercice ②: On a: $d = 0,89 = \frac{\rho_{sol}}{\rho_{eau}}$

$\Rightarrow \rho_{sol} = 0,89 \times 1000 = 890\ g/L$

$\rho_{sol} = \frac{m}{v} \Rightarrow m = v\rho_{sol} = 890\ g$

D'autre part: On a: $100\ g \longrightarrow 40\ g$ (soluté)

$890\ g \Rightarrow m'$

$\boxed{m' = 356\ g}$

$C_0 = \frac{n}{v} = \frac{m'}{M v} = \frac{356}{91 \times 1} = 11,48\ M$

2/ On a: $C_0 V_0 = C_1 V_1 \Rightarrow V_0 = \frac{C_1 V_1}{C_0}$

$\Rightarrow V_0 = \frac{0,05}{11,48} = \boxed{4,35\ mL}$

Exercice ③:

1/ Déterminons la molarité: $C_0 = \frac{10 \cdot P \cdot d}{M}$

$\Rightarrow C_0 = \frac{10 \times 20 \times 0,92}{17} = 10,82\ M$

2/ Calculons le volume V_0:

$C_0 V_0 = C_1 V_1 \Rightarrow V_0 = \frac{C_1 V_1}{C_0} = \frac{0,1}{10,82} = \boxed{9,24\ mL}$

Scanné avec CamScanner

3) Calculons le degré d'Ionisation :

On a : $NH_3 \longrightarrow NH_4^+ + OH^-$

	NH_3	NH_4^+	OH^-
$t=0$ s	C_b	0	0
t_f	$C_b(1-\alpha)$	αC_b	αC_b

$$K_b = \frac{\alpha^2 C_b^2}{C_b(1-\alpha)} \quad ; \quad K_b = \frac{\alpha^2 C_b}{1-\alpha} \Rightarrow K_b - \alpha K_b = \alpha^2 C_b$$

$$0,1\alpha^2 + \alpha K_b - K_b = 0$$

$$pK_a + pK_b = 14 \Rightarrow pK_b = 14 - 9,45$$

$$pK_b = 4,55 \Rightarrow K_b = 10^{-4,55} = 2,8 \times 10^{-5}$$

$$\Leftrightarrow 0,1\alpha^2 + (2,8\times10^{-5})\alpha - (2,8\times10^{-5}) = 0$$

$$\Delta = (2,8\times10^{-5})^2 + 4(0,1)(2,8\times10^{-5})$$

$$\Delta = 1,1\times10^{-5}$$

$$\alpha = \frac{-2,8\times10^{-5} + \sqrt{0,00011}}{2\times0,1} = 0,01$$

Scanné avec CamScanner